Simulado Termoquímica, Cinética, Equilíbrio Químico

Química

QUESTÃO 01 • Código da questão: Q0547 (Unisc)

A equação a seguir apresenta a reação de decomposição da água oxigenada, também denominada peróxido de hidrogênio.

$$2\ H_2O_{2(aq)} \xrightarrow{KI} 2\ H_2O_{(\ell)} + O_{2(g)} + 196\ \frac{kJ}{mol}$$

Em relação a esta reação pode-se afirmar que

a) é uma reação endotérmica.

b) ocorre mais rapidamente em concentrações mais baixas.

c) o iodeto de potássio atua como um inibidor da reação.

d) ocorre a redução do oxigênio na formação do O_2.

e) é uma reação exotérmica.

QUESTÃO 02 • Código da questão: Q0583 (Uece)

Através da eletrólise, houve a decomposição da água em hidrogênio e oxigênio. Considerando-se os seguintes valores de energia de ligação para as várias substâncias envolvidas no processo: E(H – H) = 104,30 kcal/mol; E(O = O) = 119,13 kcal/mol e E(O – H) = 111,72 kcal/mol, é correto afirmar que o valor da variação de entalpia da reação descrita acima, em kcal/mol, é aproximadamente

a) 80,0.

b) 120,0.

c) 60,0.

d) 90,0.

QUESTÃO 03 • Código da questão: Q1755 (Enem PPL)

A escolha de uma determinada substância para ser utilizada como combustível passa pela análise da poluição que ela causa ao ambiente e pela quantidade de energia liberada em sua combustão completa. O quadro apresenta a entalpia de combustão de algumas substâncias. As massas molares dos elementos H, C e O são, respectivamente, iguais a 1 g/mol, 12 g/mol e 16 g/mol.

Substância	Fórmula	Entalpia de combustão (kJ/mol)
Acetileno	C_2H_2	–1298
Etano	C_2H_6	–1558
Etanol	C_2H_5OH	–1366
Hidrogênio	H_2	–242
Metanol	CH_3OH	–558

Levando-se em conta somente o aspecto energético, a substância mais eficiente para a obtenção de energia, na combustão de 1 kg de combustível, é o

a) etano.

b) etanol.

c) metanol.

d) acetileno.

e) hidrogênio.

QUESTÃO 04 • Código da questão: Q1748 (Fuvest)

Fogareiros abastecidos com pequenos botijões de gás são equipamentos corriqueiros em trilhas e escaladas de duração prolongada para possibilitar o cozimento de alimentos. Em geral, esses botijões são abastecidos com propano, isobutano ou n-butano. A tabela mostra a temperatura de ebulição e o calor liberado na combustão desses três gases, à pressão atmosférica.

	Temperatura de ebulição (°C)	Calor liberado na combustão (kcal/m^3 de substância na fase gasosa)
Propano	–42	5.065
Isobutano	–12	8.211
n-Butano	–1	8.411

Com base nessas informações, qual seria o gás mais indicado para a utilização em um ambiente com temperatura típica de −6°C, considerando a viabilidade e o consumo de gás necessário para o preparo de alimentos?

a) Propano, por estar líquido em −6°C e, dentre as substâncias líquidas nessa temperatura, sua combustão fornecer mais calor por volume de gás.
b) Isobutano, por estar gasoso em −6°C e, dentre as substâncias gasosas nessa temperatura, sua combustão fornecer mais calor por volume de gás.
c) n-Butano, por estar gasoso em −6°C e, dentre as substâncias gasosas nessa temperatura, sua combustão fornecer mais calor por volume de gás.
d) n-Butano, por estar líquido em −6°C e, dentre as substâncias gasosas nessa temperatura, sua combustão fornecer menos calor por volume de gás.
e) Isobutano, por estar gasoso em −6°C e, dentre as substâncias gasosas nessa temperatura, sua combustão fornecer menos calor por volume de gás.

QUESTÃO 05 • Código da questão: Q1409 (Enem)
O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química:

$$3\ C_2H_{2(g)} \rightarrow C_6H_{6(l)}$$

A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais:

$$\text{I. } C_2H_{2(g)} + \frac{5}{2}\ O_{2(g)} \rightarrow 2\ CO_{2(g)} + H_2O_{(\ell)}$$

$$\Delta H_c^0 = -310\ \frac{kcal}{mol}$$

$$\text{II. } C_6H_{6(\ell)} + \frac{15}{2}\ O_{2(g)} \rightarrow 6\ CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(\ell)}$$

$$\Delta H_c^0 = -780\ \frac{kcal}{mol}$$

A variação de entalpia do processo de trimerização, em kcal, para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de

a) −1.090
b) −150.
c) −50.
d) +157.
e) +470.

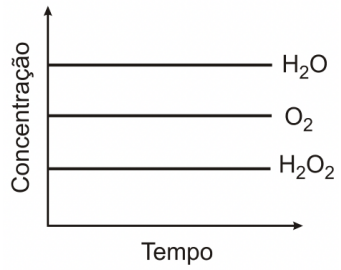
QUESTÃO 06 • Código da questão: Q1548 (Professor Ferretto)
No ambiente doméstico, a água oxigenada encontra uma grande diversidade de usos. Sua forma diluída em água é vendida normalmente em farmácias para o tratamento de feridas. Ele serve para conter pequenos sangramentos e suas propriedades oxidantes servem para limpar microorganismos causadores de infecções. Utilizada na escovação, pode matar germes causadores de doenças bucais e auxilia no clareamento dentário. Também pode ser utilizado na desinfecção de roupas de cama que tiveram contato com sangue e secreções corporais. Água oxigenada de 30 ou 40 volumes também é utilizada para o clareamento do cabelo.

Considere a reação de decomposição do H_2O_2 apresentada a seguir:

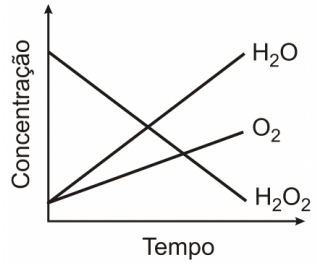
$$2\ H_2O_{2(aq)} \rightarrow 2\ H_2O_{(aq)} + O_{2(g)}$$

Qual gráfico representa a cinética de distribuição das concentrações das espécies presentes nessa reação?

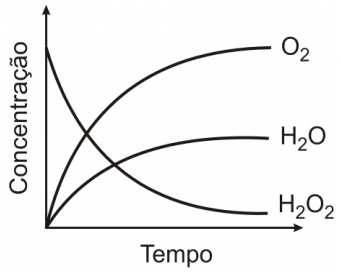
a)



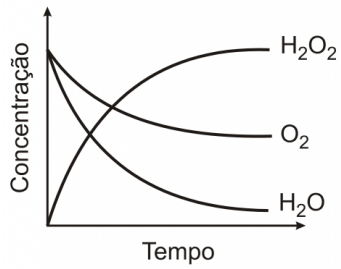
b)



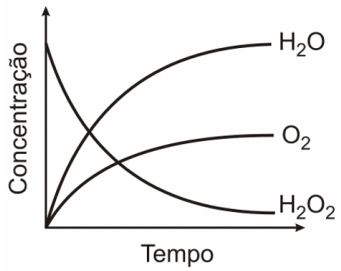
c)



d)



e)



QUESTÃO 07 • Código da questão: Q0631 (Pucsp)

O fluoreto de nitrila (NO_2F) é um composto explosivo que pode ser obtido a partir da reação do dióxido de nitrogênio (NO_2) com gás flúor (F_2), descrita pela equação.

$$2NO_{2(g)} + F_{2(g)} \rightarrow 2NO_2F_{(g)}$$

A tabela a seguir sintetiza os dados experimentais obtidos de um estudo cinético da reação.

Experimento	$[NO_2]$ em $mol.L^{-1}$	$[F_2]$ em $mol.L^{-1}$	V inicial em $mol.L^{-1}.s^{-1}$
1	0,005	0,001	2×10^{-4}
2	0,010	0,002	8×10^{-4}
3	0,020	0,005	4×10^{-3}

A expressão da equação da velocidade nas condições dos experimentos é

a) $v = k\,[NO_2]$

b) $v = k\,[NO_2][F_2]$

c) $v = k\,[NO_2]^2[F_2]$

d) $v = k\,[F_2]$

QUESTÃO 08 • Código da questão: Q1286 (Enem)

A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nano materiais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida.

O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de

a) alta pressão.

b) alta temperatura.

c) excesso de reagentes.

d) maior superfície de contato.

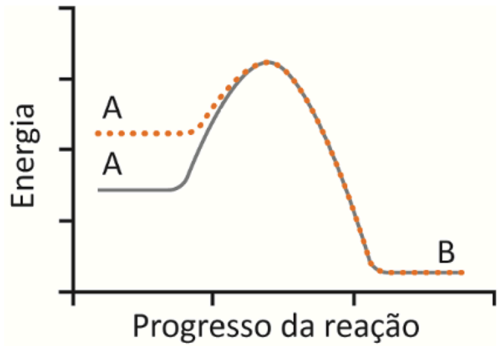
e) elevada energia de ativação.

QUESTÃO 09 • Código da questão: Q1815 (Enem)

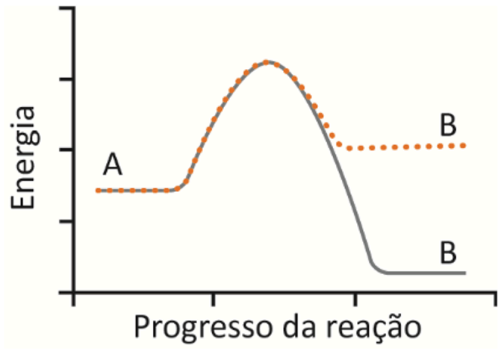
Nos processos de transformação e reciclagem de recursos naturais, as velocidades das reações químicas são estudadas pela cinética química. Uma reação A → B é realizada na presença e na ausência de uma enzima, com todas as demais condições permanecendo inalteradas. Considere que, no gráfico da variação de energia ao longo dessa reação, a linha contínua representa o avanço da reação na ausência da enzima, e a linha pontilhada, na presença da enzima.

O gráfico que representa a situação descrita é:

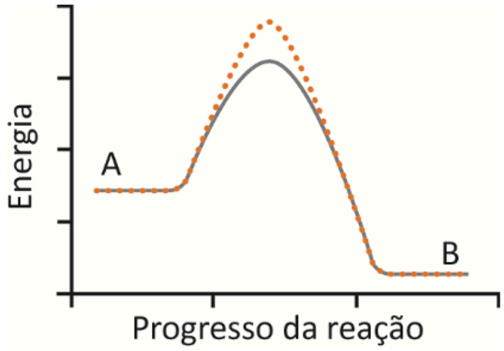
a)



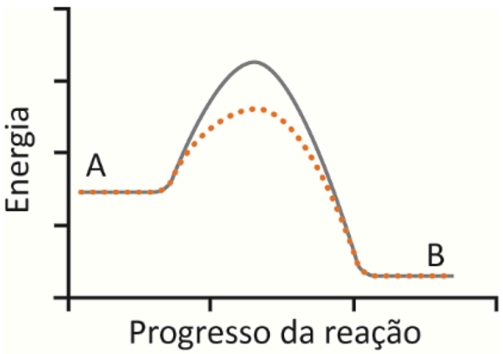
b)



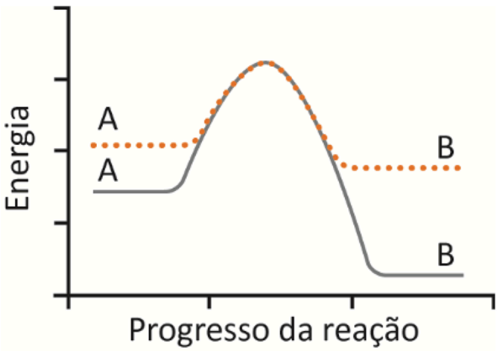
c)



d)



e)



QUESTÃO 10 • Código da questão: Q0630 (Ifba)

Os gases butano e propano são os principais componentes do gás de cozinha (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo). A combustão do butano (C_4H_{10}) correspondente à equação:

$$C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + Energia$$

Se a velocidade da reação for 0,1 mols butano-minuto qual a massa de CO_2 produzida em 1 hora?

Dados: C = 12 g/mol; O = 16 g/mol.

a) 1.056 g
b) 176 g
c) 17,6 g
d) 132 g
e) 26,4 g

QUESTÃO 11 • Código da questão: Q0688 (Pucmg)

Considere uma solução obtida a partir da mistura de 100 mL de uma solução aquosa de ácido clorídrico 0,1 $mol.L^{-1}$ com 900 mL de água pura. O pH dessa solução é:

a) 0,01
b) 0,1
c) 1
d) 2

QUESTÃO 12 • Código da questão: Q1714 (Enem PPL)

Uma transformação química que acontece durante o cozimento de verduras e vegetais, quando o meio está ácido, é conhecida como feofitinização, na qual a molécula de clorofila (cor verde) se transforma em feofitina (cor amarela). Foi realizado um experimento para demonstrar essa reação e a consequente mudança de cor, no qual os reagentes indicados no quadro foram aquecidos por 20 minutos.

Béquer	Reagentes utilizados
1	Uma folha de couve picada e 150 mL de água.
2	Uma folha de couve picada, 150 mL de água e suco de um limão.
3	Uma folha de couve picada, 150 mL de água e 1 g de bicarbonato de sódio.

OLIVEIRA, M. F.; PEREIRA-MAIA, E. C. Alterações de cor dos vegetais por cozimento: experimento de química inorgânica biológica. *Química Nova na Escola*, n. 25, maio, 2007 (adaptado).

Finalizado o experimento, a cor da couve, nos béqueres 1, 2 e 3, respectivamente, será

a) verde, verde e verde.
b) amarela, verde e verde.
c) verde, amarela e verde.
d) amarela, amarela e verde.
e) verde, amarela e amarela.

QUESTÃO 13 • Código da questão: Q0708 (Uea)
Na apresentação de um projeto de química sobre reatividade de produtos caseiros, vinagre e bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$) foram misturados em uma garrafa plástica; em seguida, uma bexiga vazia foi acoplada à boca da garrafa. A imagem apresenta o momento final do experimento.



O pH de soluções aquosas de vinagre e o pH de soluções aquosas de bicarbonato de sódio são, respectivamente,

a) menor que 7,0 e maior que 7,0.
b) maior que 7,0 e maior que 7,0.
c) maior que 7,0 e menor que 7,0.
d) 7,0 e maior que 7,0.
e) menor que 7,0 e 7,0.

QUESTÃO 14 • Código da questão: Q1625 (Enem PPL)
A tabela lista os valores de pH de algumas bebidas consumidas pela população.

Bebida	pH
Refrigerante	5,0
Café	3,0
Vinho	4,5
Suco de limão	2,5
Chá	6,0

O esmalte dos dentes é constituído de hidroxiapatita ($Ca_5(PO_4)_3OH$), um mineral que sofre desmineralização em meio ácido, de acordo com a equação química:

$$Ca_5(PO_4)_3OH\ (s) \rightleftharpoons 5\ Ca^{2+}\ (aq) + 3\ PO_4^{3-}\ (aq) + OH^-\ (aq)$$

Das bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial de desmineralização dos dentes é o

a) chá.
b) café.
c) vinho.
d) refrigerante.
e) suco de limão.

QUESTÃO 15 • Código da questão: Q0672 (Unisc)
O pH de uma solução cuja concentração hidroxiliônica é 1×10^{-4} mols.L^{-1} é

a) 2.
b) 4.
c) 7.
d) 9.
e) 10.